Լաբորատոր աշխատանք 7

«Երաժշտական դպրոց «Մելոդիա»» կայք · CSS դիրքավորում, overflow, display / visibility, z-index

Կատարող՝ Վրեժ Կարապետյան · 2026

Աշխատանքի նպատակ

Ամրապնդել `margin`, `padding`, `border`, `box-sizing` և չափերի սահմանափակումների (`min-height`, `max-width`) կիրառումը։ Ուսումնասիրել `overflow`, `display`, `visibility`, `box-shadow` հատկությունները։ Կիրառել `position: relative`, `absolute`, `sticky` և `z-index`՝ թեմատիկ քարտերի նշանների ու կպչուն նավիգացիայի միջոցով։

Խնդրի պահանջ

Շարունակել «Երաժշտական դպրոց» կայքը՝ պահպանելով նույն HTML էջերը, ձևերը, նավիգացիան և `style.css` ֆայլը (նոր էջ կամ առանձին նախագիծ չստեղծել)։ (1) Լաբ 6-ի առնվազն 3 քարտ կատարելագործել՝ `margin, padding, border, box-sizing: border-box, min-height, max-width`։ (2) Քարտերին ավելացնել `border-radius` և `box-shadow`՝ `:hover`-ի ժամանակ փոխելով ստվերը։ (3) Մեկ քարտում՝ երկար նկարագրություն `max-height: 120px; overflow: auto`, փորձարկել `hidden` և `scroll`։ (4) Երեք փորձնական տարր՝ `display: none` և `visibility: hidden` համեմատության համար։ (5) Հղումների վրա՝ `block / inline / inline-block`։ (6) Քարտի `position: relative`, նշանը՝ `absolute; top; right`։ (7) Նավիգացիա՝ `position: sticky; top: 0`։ (8) `z-index` շերտավորում։ (9) Պահպանել CSS փոփոխականները, ձևերի վավերացումը, `:focus` ոճերը, պատկերների համամասնությունները և էջերի հղումները։

Տեսական մաս

Box model: Տարրի տեսանելի լայնությունը `content-box`-ում = `width + padding + border`, `border-box`-ում՝ = `width`։ `margin`-ը եզրագծից դուրս է և չի մտնում տարրի չափի մեջ։ `max-width` և `min-height` սահմանափակում են տարրի չափերը. `min-height` ապահովում է նվազագույն բարձրությունը, `max-width`՝ առավելագույն լայնությունը։

overflow: `visible` (լռելյայն)՝ ավելորդը դուրս է գալիս տարրից, `hidden`՝ կտրվում է, ոլորում չկա, `scroll`՝ ոլորագոտիները միշտ երևում են, `auto`՝ ոլորագոտի երևում է միայն անհրաժեշտության դեպքում։

display / visibility: `display: none`՝ տարրը հանվում է հոսքից, տեղ չի զբաղեցնում։ `visibility: hidden`՝ անտեսանելի է, բայց տեղը պահպանվում է։ `inline`-ի վրա `width/height` չեն գործում, `inline-block`-ում՝ գործում են, `block`-ը զբաղեցնում է ամբողջ տողը։

position: `static` (լռելյայն)՝ նորմալ հոսք։ `relative`՝ տարրը մնում է հոսքում և դառնում է `absolute` երեխաների հենակետ։ `absolute`՝ հանվում է հոսքից և դիրքավորվում է մոտակա դիրքավորված նախնու նկատմամբ (`top/right`)։ `sticky`՝ ոլորելիս սովորական է, մինչև հասնի `top` շեմին, այնուհետև «կպչում» է, բայց միայն իր ծնողի սահմաններում։

z-index: Դիրքավորված տարրերի ուղղահայաց կարգը որոշող թիվ. մեծ արժեքը՝ վերևում։ Գործում է միայն `position: ≠ static` տարրերի վրա։

Պահանջների կատարումը

Պահանջ	Իրականացում
1. Քարտերի box model	4 `.lesson-card`՝ `box-sizing: border-box`, `padding: 16px 20px`, `margin: 8px`, `border: 2px`, `min-height: 240px`, `max-width: min(440px, calc(100% - 16px))` (16px = ձախ+աջ margin → քարտը չի դուրս գալիս էկրանից)
2. Շառավիղ և ստվեր	Բոլոր քարտերին՝ `border-radius: 12px`; `.lesson-card:hover`՝ ստվերը `0 4px 10px` → `0 14px 28px`, տեքստի և ֆոնի գույները չեն փոխվում
3. Երկար նկարագրություն	«Ջութակի ստուդիա» քարտում `.card-desc { max-height: 120px; overflow: auto }`; փորձվել են `hidden`, `scroll`, վերականգնվել է `auto`
4. display: none / visibility: hidden	3 փորձնական տարր (A, B, C) + D՝ դիրքի ցուցիչ; փորձից հետո դասերը հեռացվել են
5. block / inline / inline-block	«Գրանցվել» հղումները `.card-link { display: inline-block }`; համեմատության բաժին `#link-demo`
6. relative + absolute	«Նոր դաս» `.badge`՝ `position: absolute; top: 10px; right: 10px` → հենակետ `.lesson-card { position: relative }`
7. Sticky նավիգացիա	`<nav class="main-nav">` `position: sticky; top: 0`; `html { scroll-padding-top: 64px }` → խարիսխները չեն ծածկվում
8. z-index	նավիգացիա `z-index: 100`, նշան `z-index: 10`, քարտ՝ `auto`
9. Պահպանվածը	Փոփոխականները (`--primary`, `--accent` …), ձևի վավերացումը և `:focus`, `img { max-width: 100%; height: auto }`, էջերի հղումները՝ չեն փոփոխվել; հավելումներն ավելացվել են `style.css`-ի վերջում

Կարևոր նրբություն (sticky): Լաբ 6-ում `<nav>`-ը գտնվում էր `<header>`-ի ներսում: `sticky` տարրը կպչում է միայն իր ծնողի սահմաններում, ուստի `<header>`-ից դուրս գալուց հետո նավիգացիան կանհետանար: Այդ պատճառով `<nav>`-ը դուրս է բերվել `<header>`-ից և դարձել `<body>`-ի անմիջական երեխա (գրադիենտը մնացել է `header`-ում, նավիգացիան ստացել է `var(--primary)` ֆոն):

style.css (Լաբ 7-ի հավելումներ)

```
/* ====================================
   Լաբ 7. Box model-ի ամրապնդում, overflow, display/visibility,
   position (relative / absolute / sticky) և z-index
   ==================================================================== */

/* 7.1 Նավիգացիա՝ sticky (դուրս է բերված <header>-ից, որպեսզի կպչի ամբողջ էջի երկայնքով) */
html { scroll-padding-top: 64px; }          /* խարիսխների վրա անցնելիս վերնագիրը չի ծածկվում */
header { padding-bottom: 14px; }
header h1 { margin-bottom: 0; }
.main-nav {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;                              /* նավիգացիա՝ ամենավերևի շերտ */
  padding: 10px 24px;
  background: var(--primary);
  box-shadow: 0 3px 10px rgba(0, 0, 0, .35);
}

/* 7.2 Քարտեր՝ margin, padding, border, border-box, min-height, max-width */
.lesson-card {
  position: relative;                        /* .badge-ի հենակետ */
  min-height: 240px;
  max-width: min(440px, calc(100% - 16px));  /* 16px = ձախ+աջ margin → չի դուրս գալիս էկրանից */
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(59, 42, 122, .15);
}
.lesson-card:hover {
  box-shadow: 0 14px 28px rgba(59, 42, 122, .38);  /* փոխվում է միայն ստվերը (և դիրքը) */
}
.lesson-card:focus-within { outline: 3px solid var(--accent); outline-offset: 2px; }

/* 7.3 Թեմատիկ նշան՝ position: absolute + top/right */
.badge {
  position: absolute;
  top: 10px;
  right: 10px;
  z-index: 10;                               /* նշան < նավիգացիա (100) */
  padding: 3px 11px;
  border-radius: 999px;
  background: var(--accent-dark);            /* սպիտակ տեքստի կոնտրաստ ≈ 5:1 */
  color: #fff;
  font-size: .78rem;
  font-weight: bold;
  box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, .3);
}
.has-badge h3 { padding-right: 84px; }       /* վերնագիրը չի մտնում նշանի տակ */

/* 7.4 երկար նկարագրություն քարտի ներսում */
.card-desc {
  max-height: 120px;
  overflow: auto;                            /* փորձերից հետո վերականգնված արժեք */
  margin: 0 0 12px;
  padding: 8px 12px;
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: 8px;
  background: #fbfaff;
}
.card-desc p { margin: 0 0 8px; }

/* 7.5 Քարտերի հղումներ՝ inline-block */
.card-link {
  display: inline-block;                     /* width/padding/margin գործում են, տողում մնում է */
  margin-top: 6px;
```

```
  padding: 7px 16px;
  border-radius: 8px;
  background: var(--primary);
  color: #fff;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
}
.card-link:hover { background: var(--accent-dark); color: #fff; }
.card-link:focus-visible { outline: 3px solid var(--accent); outline-offset: 2px; }

/* 7.6 Փորձեր. display: none և visibility: hidden */
.vis-row p {
  margin: 6px 0;
  padding: 10px 14px;
  border: 2px dashed var(--primary);
  background: var(--zebra);
  border-radius: 8px;
}
.vis-row .exp-none   { display: none; }       /* փորձի ժամանակ */
.vis-row .exp-hidden { visibility: hidden; }  /* փորձի ժամանակ */

/* 7.7 Փորձեր. display: block / inline / inline-block հղումների վրա */
.link-demo {
  background: var(--surface);
  border: 2px solid var(--line);
  border-radius: var(--radius);
  padding: 12px 16px;
}
.link-demo a {
  background: #ffe9d9;
  border: 1px dashed var(--accent-dark);
  margin: 6px 4px;
  padding: 8px 14px;
  color: var(--text);
  text-decoration: none;
  width: 170px;
}
.link-demo .l-block        { display: block; }
.link-demo .l-inline       { display: inline; }        /* width-ը չի գործում */
.link-demo .l-inline-block { display: inline-block; }  /* width-ը գործում է */

/* 7.8 Լայն աղյուսակը փոքր էկրանին՝ overflow-x: auto (էջը չի ոլորվում հորիզոնական) */
.table-wrap { max-width: 100%; overflow-x: auto; }
```

index.html (փոփոխված մասերը)

Նավիգացիա (դուրս է բերված header-ից).

```
<nav class="main-nav" aria-label="Հիմնական մենյու">
  <ul>
    <li><a href="#about">Դպրոցի մասին</a></li>
    <li><a href="#sections">Բաժիններ</a></li>
    <li><a href="#courses">Դասընթացներ</a></li>
    <li><a href="#schedule">Ժամանակացույց</a></li>
    <li><a href="register.html">Գրանցվել</a></li>
    <li><a href="#contact">Կոնտակտ</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Քարտեր՝ նշան (.badge) և երկար նկարագրություն (.card-desc).

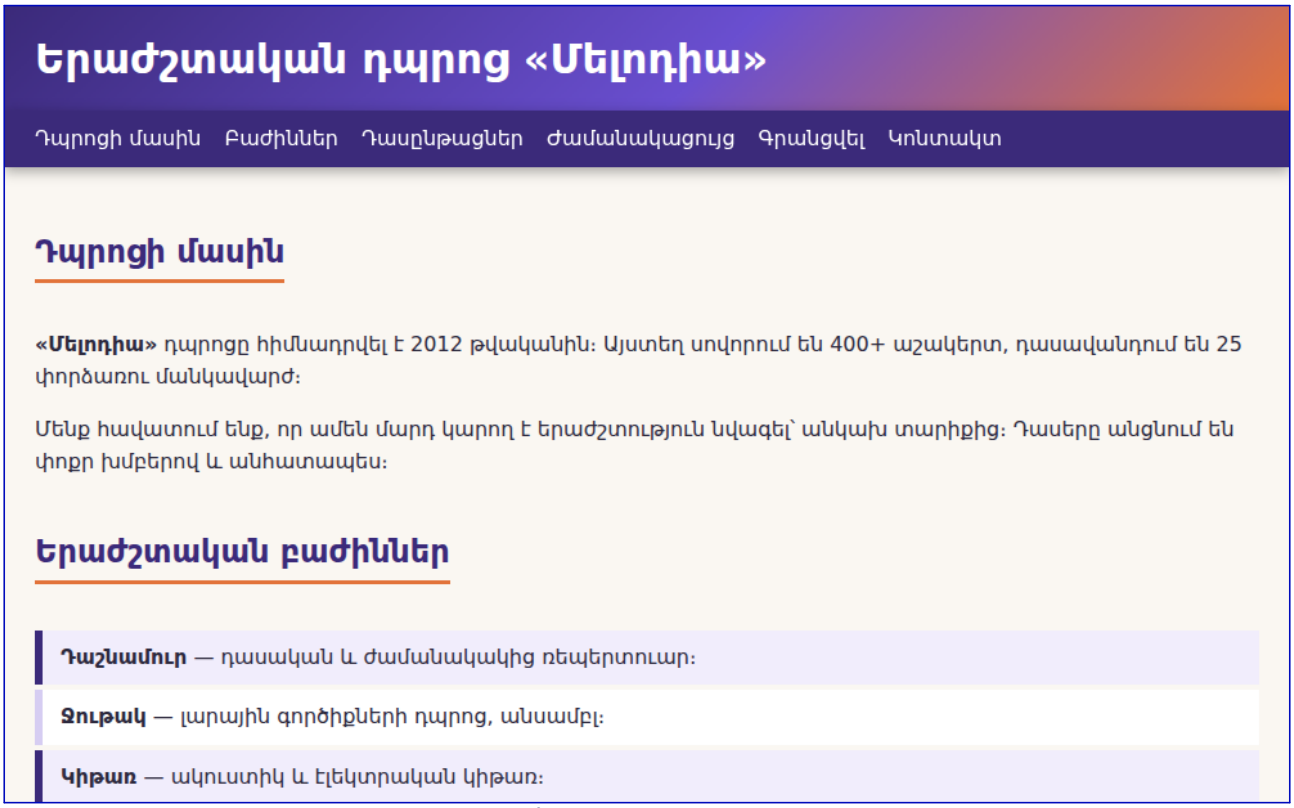
```
<article class="lesson-card has-badge" id="featured">
        <span class="badge">Նոր դաս</span>
        <h3>Դաշնամուրի դասընթաց</h3>
        <p><strong>Ուղղություն՝</strong> Դաշնամուր · <strong>Մակարդակ՝</strong> սկսնակից մինչև առաջադեմ</p>
        <p>Կենտրոնանում ենք ձեռքերի դիրքի, նոտագրության և առաջին պիեսների վրա։</p>
        <p class="note">Դասի տևողությունը՝ 45 րոպե</p>
        <a class="card-link" href="register.html">Գրանցվել</a>
      </article>
<article class="lesson-card" id="violin-card">
        <h3>Ջութակի ստուդիա</h3>
        <div class="card-desc" id="card-desc">
          <p>Ջութակի դասընթացը բաղկացած է երեք փուլից։ Առաջին փուլում աշակերտը սովորում է գործիքը ճիշտ բռնել,
            աղեղը վարել և մաքուր ձայն հանել բաց լարերի վրա։</p>
          <p>Երկրորդ փուլում ավելանում են գամմաներ, առաջին դիրքի մատնադրություն և պարզ պիեսներ դաշնամուրի
            նվագակցությամբ։</p>
          <p>Երրորդ փուլում աշակերտը անցնում է վիբրատոյին, դինամիկայինև անսամբլայիննվագին։ Տարվա վերջում՝
            հաշվետու համերգ դպրոցի դահլիճում։</p>
        </div>
        <a class="card-link" href="register.html">Գրանցվել</a>
      </article>
```

Փորձերի բաժին (#experiments).

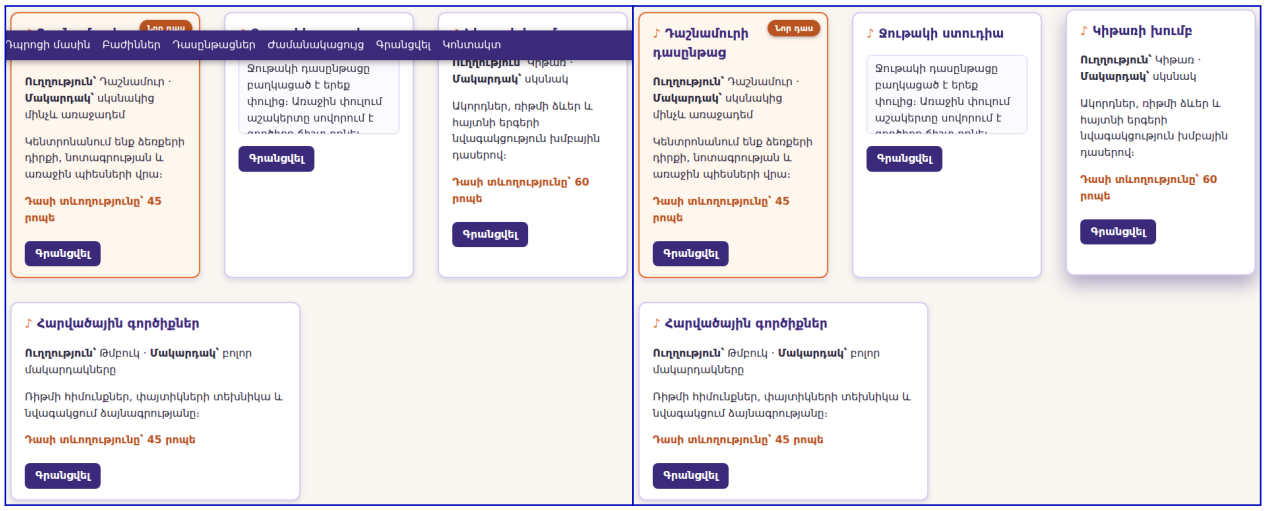
```
<section id="experiments">
    <h2>CSS փորձեր (Լաբ 7)</h2>
    <h3>display: none և visibility: hidden</h3>
    <div class="vis-row" id="vis-row">
      <p id="el-a">Տարր A՝ նորմալ տարր</p>
      <p id="el-b">Տարր B՝ փորձնական (display)</p>
      <p id="el-c">Տարր C՝ փորձնական (visibility)</p>
      <p id="el-d">Տարր D՝ հաջորդ տարրը (դիրքը ցույց է տալիս՝ տեղը մնում է, թե ոչ)</p>
    </div>
    <h3>display: block / inline / inline-block</h3>
    <div class="link-demo" id="link-demo">
      <a class="l-block" href="register.html">block</a>
      <a class="l-inline" href="register.html">inline</a>
      <a class="l-inline-block" href="register.html">inline-block</a>
      <a class="l-inline-block" href="register.html">inline-block</a>
      <span>← տեքստ նույն տողում</span>
    </div>
  </section>
```

Արդյունքը դիտարկիչում

Նկարները ստացվել են Chromium դիտարկիչով, 1000 px լայնությամբ։



Նկ. 1 — էջի վերին մասը՝ գրադիենտ header և նավիգացիայի շերտ

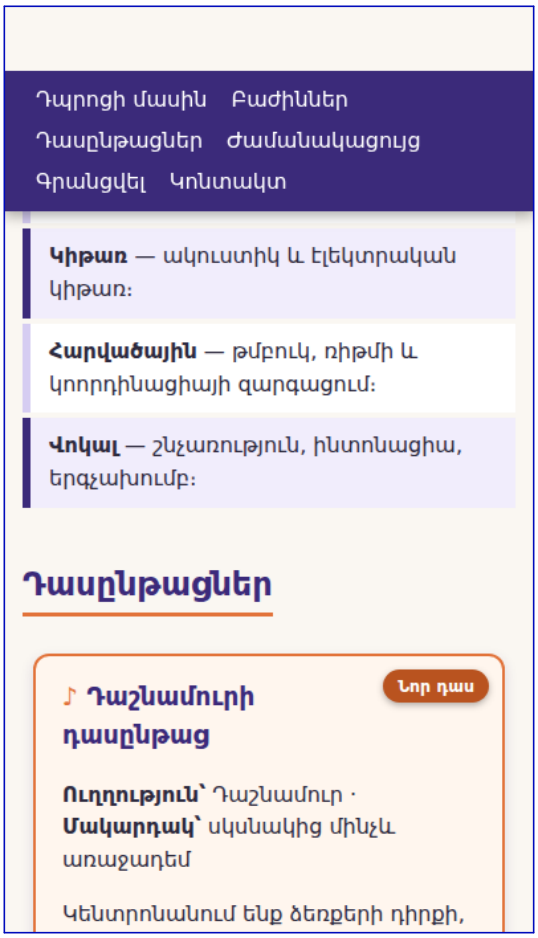


նորմալ վիճակ *մկնիկը 3-րդ քարտի վրա՝ ստվերը մեծացել է*

Նկ. 2 — քարտեր՝ border, border-radius, box-shadow, «Նոր դաս» նշան (absolute, top/right)

1. Քարտերի չափերը

Ստուգում	Արդյունք
Հաշվարկված `box-sizing` / `min-height` / `border-radius`	`border-box` / 240px / 12px
Քարտերի լայնությունը 1000 px պատուհանում	288, 288, 288, 440 px (4-րդը հասնում է `max-width: 440px`-ին)
400 px պատուհան՝ քարտերի ձախ/աջ եզրեր	22 … 378 px (≤ 400 px): `scrollWidth = innerWidth = 400`
320 px պատուհան՝ քարտերի ձախ/աջ եզրեր	22 … 298 px (≤ 320 px): `scrollWidth = innerWidth = 320`
Ստվեր (normal → hover)	`rgba(59,42,122,.15) 0 4px 10px` → `rgba(59,42,122,.38) 0 14px 28px`



Նկ. 3 — քարտերը 400 px լայնության պատուհանում՝ դուրս չեն գալիս սահմաններից

Սկզբնական փորձարկման ժամանակ 400 px-ի դեպքում հայտնաբերվեց հորիզոնական ոլորում (491 px)՝ պատճառը ժամանակացույցի աղյուսակն էր։ Ուղղվեց աղյուսակը `<div class="table-wrap">`-ի մեջ դնելով (`max-width: 100%; overflow-x: auto`)։ Այժմ աղյուսակը ոլորվում է իր բլոկի ներսում, իսկ էջը՝ ոչ։

2. overflow փորձեր (.card-desc, max-height: 120px)

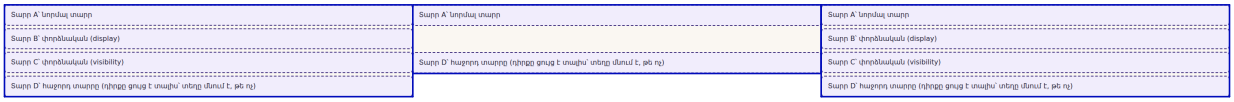


overflow: hidden *overflow: scroll* *overflow: auto*

Նկ. 4 — overflow-ի երեք արժեքները նույն քարտում

Արժեք	Դիտարկում
`hidden`	Ավելորդ տեքստը կտրվում է, ոլորագոտի չկա. ընթերցողը չի կարող կարդալ ամբողջը։
`scroll`	Ոլորագոտիները միշտ տեսանելի են, նույնիսկ եթե տեքստը տեղավորվեր։
`auto` (վերականգնված)	Ոլորագոտին երևում է միայն երբ անհրաժեշտ է։ Չափում՝ `clientHeight = 118 px` (120 − 2·1 border), `scrollHeight = 610 px`

3. display: none և visibility: hidden



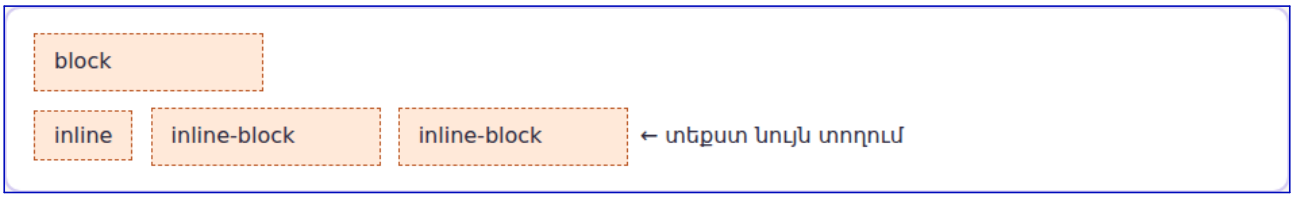
փորձից առաջ *փորձի ժամանակ (B՝ none, C՝ hidden)* *փորձից հետո (վերականգնված)*

Նկ. 5 — երեք փորձնական տարրերի համեմատություն

Վիճակ	Տարր B (display: none)	Տարր C (visibility: hidden)	Տարր D-ի դիրքը էջում
Առաջ	տեսանելի	տեսանելի	2540 px
Փորձի ժամանակ	0×0 px (տեղ չի զբաղեցնում)	952×49 px (տեղը մնում է, դատարկ)	2485 px (բարձրացել է 55 px՝ B-ի տեղը փակվել է)
Հետո	տեսանելի	տեսանելի	2540 px (վերականգնված)

Եզրակացություն: Զբաղեցրած տարածքը **պահպանվում է** `visibility: hidden`**-ի դեպքում** (տարրը մնում է հոսքում, միայն չի նկարվում), իսկ `display: none`-ի դեպքում՝ **չի պահպանվում** (տարրը ամբողջովին հանվում է հոսքից, հաջորդ տարրերը բարձրանում են)։ Փորձից հետո ժամանակավոր դասերը հեռացվել են, և Տարր D-ը վերադարձել է նախկին դիրքին։

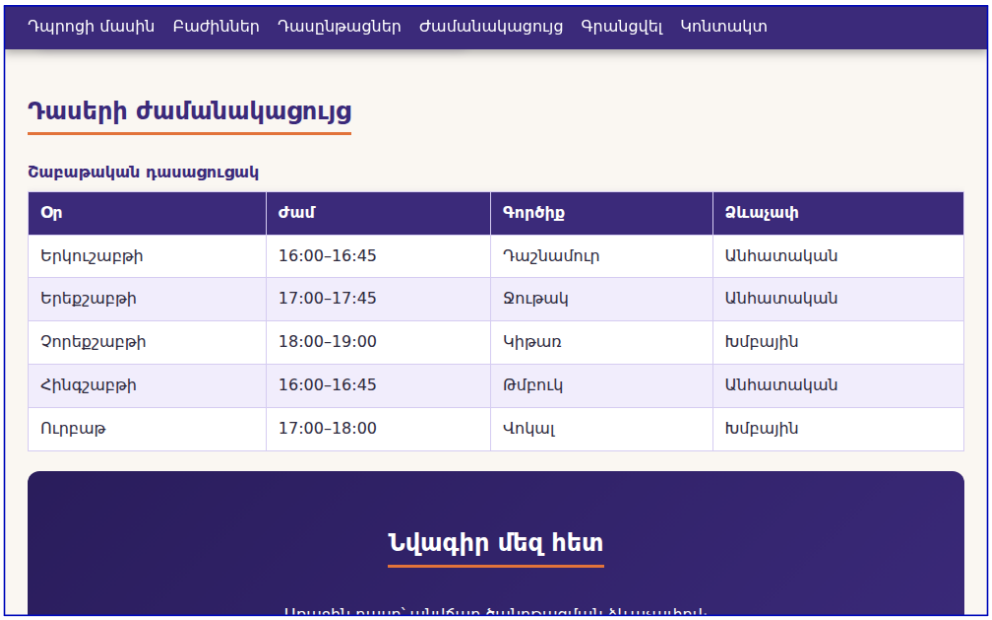
4. display: block / inline / inline-block



Նկ. 6 — նույն հղումները՝ `width: 170px`, `padding: 8px 14px`, տարբեր `display`-ով

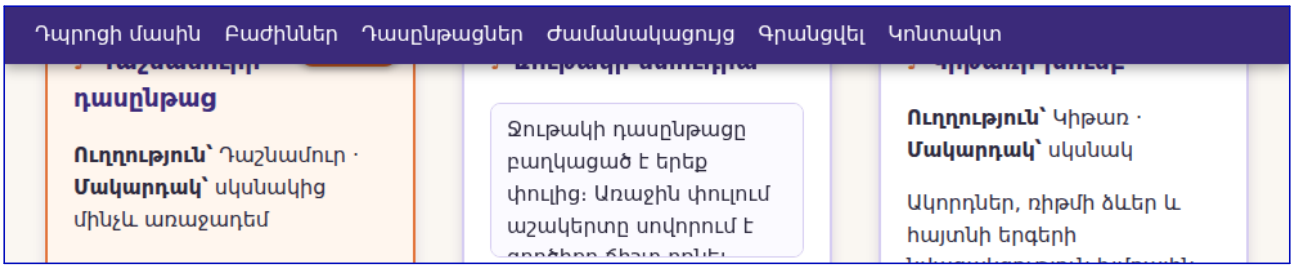
Հղում	display	Չափ (W×H)	Դիտարկում
.l-block	`block`	170×43	նոր տողում, `width` գործում է
.l-inline	`inline`	73×37	`width: 170px`-ը չի գործում, լայնությունը՝ ըստ տեքստի
.l-inline-block (×2)	`inline-block`	170×43	նույն տողում մնում են, `width/padding` գործում են

5. Sticky նավիգացիա և z-index

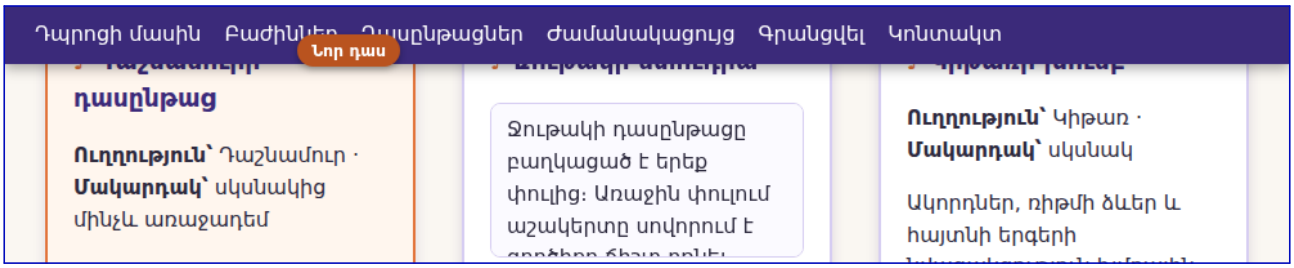


Նկ. 7 — էջը ոլորված է մինչև «Ժամանակացույց». նավիգացիան մնացել է վերևում

Ստուգում	Արդյունք
Նավիգացիայի `top` ոլորելուց հետո	0 px (կպած է պատուհանի վերին եզրին), բարձրություն՝ 44.8 px
«Ժամանակացույց» հղմամբ անցում՝ վերնագրի դիրքը	83.9 px > 44.8 px → վերնագիրը նավիգացիայի տակ չի մնում (`scroll-padding-top: 64px`)
Հաշվարկված `z-index`	նավիգացիա՝ 100, նշան՝ 10



*Նկ. 8ա — nav z-index: 100, badge z-index: 10 → «Նոր դաս» նշանը անցնում է նավիգացիայի **տակով***



Նկ. 8բ — ժամանակավոր փորձ՝ nav z-index: 1 → նշանը (10) երևում է նավիգացիայի **վրայով**

Երկրորդ նկարի փորձը ժամանակավոր էր (միայն դիտարկման համար) և վերջնական CSS-ում չկա. վերջնական արժեքը nav՝ 100 է։

Եզրակացություն

Քարտերը ստացան միասնական box model՝ `border-box`, `min-height`, `max-width` և կլոր անկյուններ, իսկ `:hover`-ը փոխում է միայն ստվերը, ուստի տեքստը մնում է ընթեռնելի։ `relative`-ի և `absolute`-ի զույգը թույլ տվեց «Նոր դաս» նշանը ամրացնել քարտի վերևի աջ անկյունին։ Նավիգացիան `sticky`-ով մնում է տեսանելի ոլորելիս, իսկ `z-index`-ը ապահովում է ճիշտ շերտավորումը (նավիգացիա 100 > նշան 10)։ Փորձերը ցույց տվեցին, որ `visibility: hidden`-ը պահպանում է տեղը, `display: none`-ը՝ ոչ, `inline-block`-ը միավորում է inline-ի և block-ի առավելությունները, իսկ `overflow: auto`-ն ամենահարմար տարբերակն է երկար տեքստի համար։ Նախորդ աշխատանքների փոփոխականները, ձևերի վավերացումը, `:focus` ոճերը, պատկերների համամասնությունները և էջերի հղումները պահպանվել են։